SeatOn

사용자 가이드

좌석맵 검색부터 도면 등록·배정·MCP 연동까지

버전	v1.4.18
작성일	2026-10-16
문서	사용자 가이드

SeatOn 사용자 가이드

SeatOn v1.4.18 기준. 화면을 띄워 놓고 운영하는 사람을 위한 설치·설정·장애 대응은 관리자 가이드에 있습니다.

1. 이 제품이 하는 일

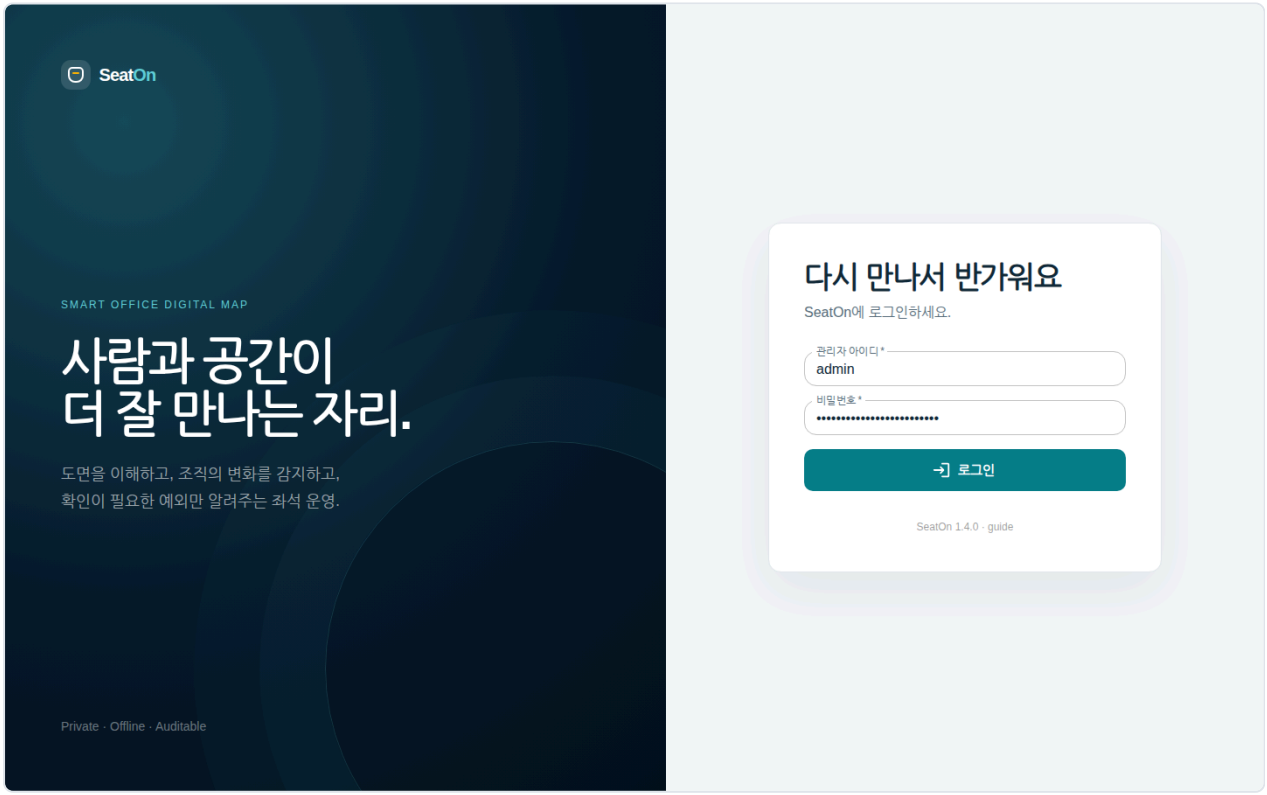
SeatOn은 사무실 도면 위에 "누가 어디에 앉는지"를 보여 줍니다. PNG·JPG·PDF 도면을 올리면 좌석을 자동으로 찾아 주고, 인사 정보와 연결해 이름·사번·조직으로 자리를 검색할 수 있게 합니다. 좌석 이동은 끌어다 놓기만 하면 되고, 누가 언제 어디로 옮겼는지는 자동으로 기록됩니다.

일반 직원은 **좌석맵** 한 화면만 씁니다. 동료의 자리를 찾고, 팀이 어디에 모여 앉는지 봅니다. 좌석 관리자(총무·시설·인사)는 도면을 올리고, 인식 결과를 검토하고, 배정을 바꾸고, 미배정·퇴직자 점유·조직 구역 불일치 같은 예외를 **처리필요** 화면에서 처리합니다.

도면과 좌석 좌표는 모두 사내 PostgreSQL에 저장되고, 기본 설정에서는 인터넷으로 나가는 통신이 없습니다. 사내 AI 비서(MCP 클라이언트)에서 좌석을 물어보는 연동도 개인 API 키로 붙일 수 있습니다.

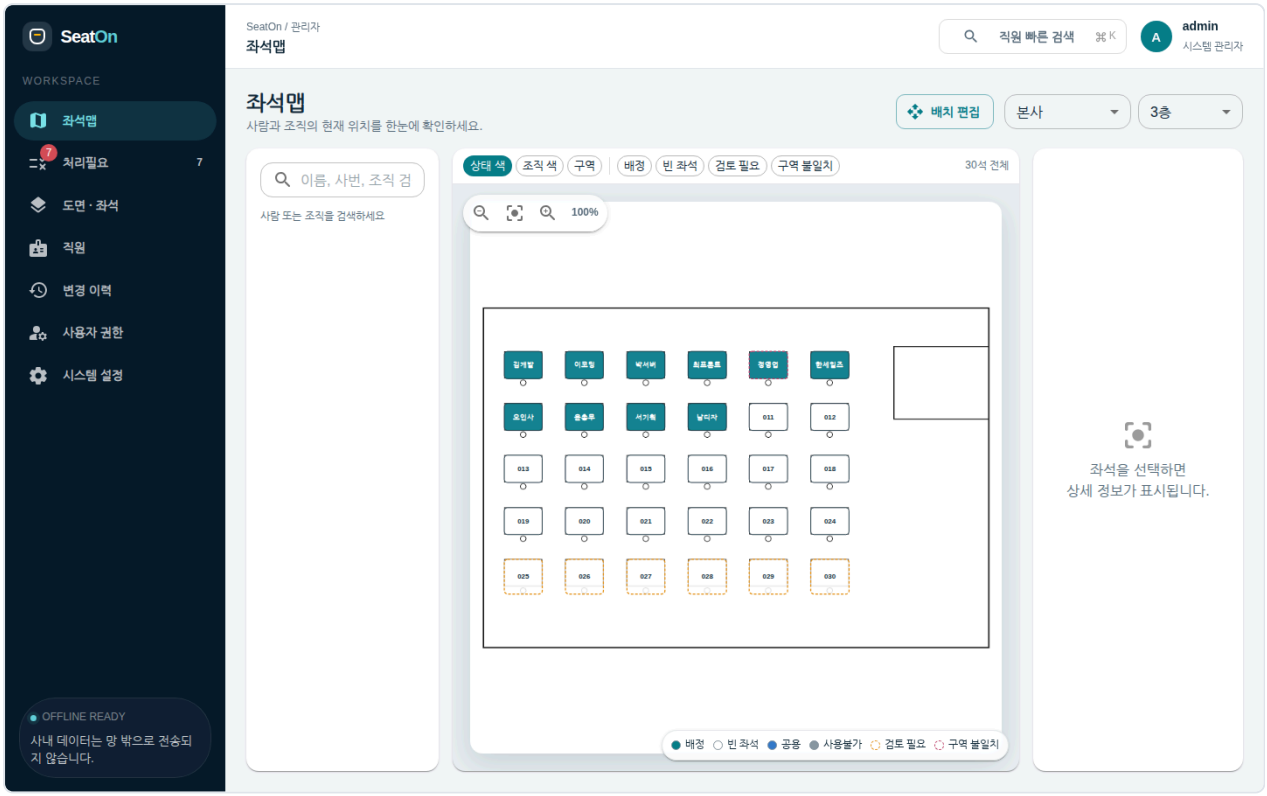
2. 처음 5분 — 로그인해서 동료 자리 찾기

1. 관리자에게 받은 주소(예: `http://seaton.intra:8080`)를 브라우저로 엽니다. 로그인 화면이 나옵니다. Keycloak SSO가 켜진 회사라면 **사내 SSO로 로그인** 단추가 함께 보입니다.



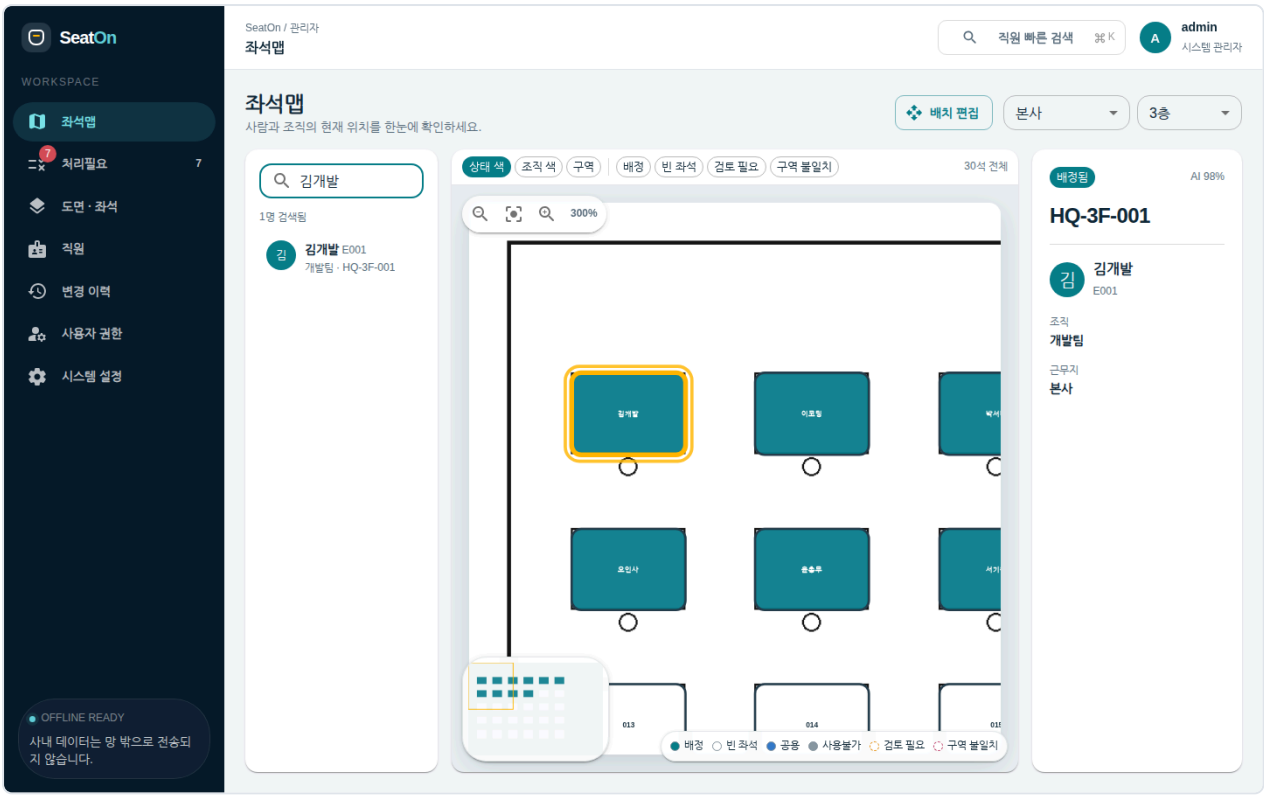
로그인 — 아이디와 비밀번호를 넣고 로그인을 누른다. 카드 아래에 빌드 버전이 표시된다

2. 로그인하면 바로 **좌석맵**이 열립니다. 동료가 보낸 링크(예: 특정 도면 주소)로 들어와 로그인 화면을 지난 경우에는 좌석맵이 아니라 그 링크의 화면으로 갑니다. 가운데가 도면, 왼쪽이 검색, 오른쪽이 선택한 좌석의 상세입니다. 도면 위 좌석은 배정된 사람의 이름 또는 좌석 번호 뒷자리로 표시됩니다.



좌석맵 — 왼쪽 검색, 가운데 도면, 오른쪽 좌석 상세. 아래 범례가 배정·빈 좌석·검토 필요를 구분한다

3. 왼쪽 검색창에 이름·사번·조직명을 넣고 Enter를 누릅니다. 첫 결과의 좌석으로 도면이 확대되며 테두리가 맥동하고, 오른쪽에 좌석 번호·소속·근무지가 열립니다. 검색한 말과 보고 있는 도면은 주소창에 남습니다(`/?q=김개발`) — 새로고침해도 같은 자리가 그대로 열리고, 그 주소를 그대로 복사해 동료에게 보내면 동료도 같은 좌석을 봅니다. 검색창을 비우고 Enter를 누르면 주소에서도 사라집니다.



좌석맵 검색 — "김개발"을 찾자 HQ-3F-001 좌석으로 확대되고 오른쪽에 상세가 열렸다

4. 도면 좌상단의 **전체 보기** 단추(가운데 아이콘)를 누르거나 키보드 `0` 을 누르면 다시 층 전체가 보입니다.

여기까지가 일반 직원이 매일 쓰는 전부입니다. 관리 화면은 왼쪽 메뉴에 권한이 있는 사람에게만 나타납니다.

3. 화면별 사용법

3.1 좌석맵

주소 `/` . 모든 사용자가 봅니다. 상단 오른쪽의 **본사**·**3층** 선택기로 사업장과 층을 바꿉니다. 기본값은 각 층의 게시된 도면입니다.

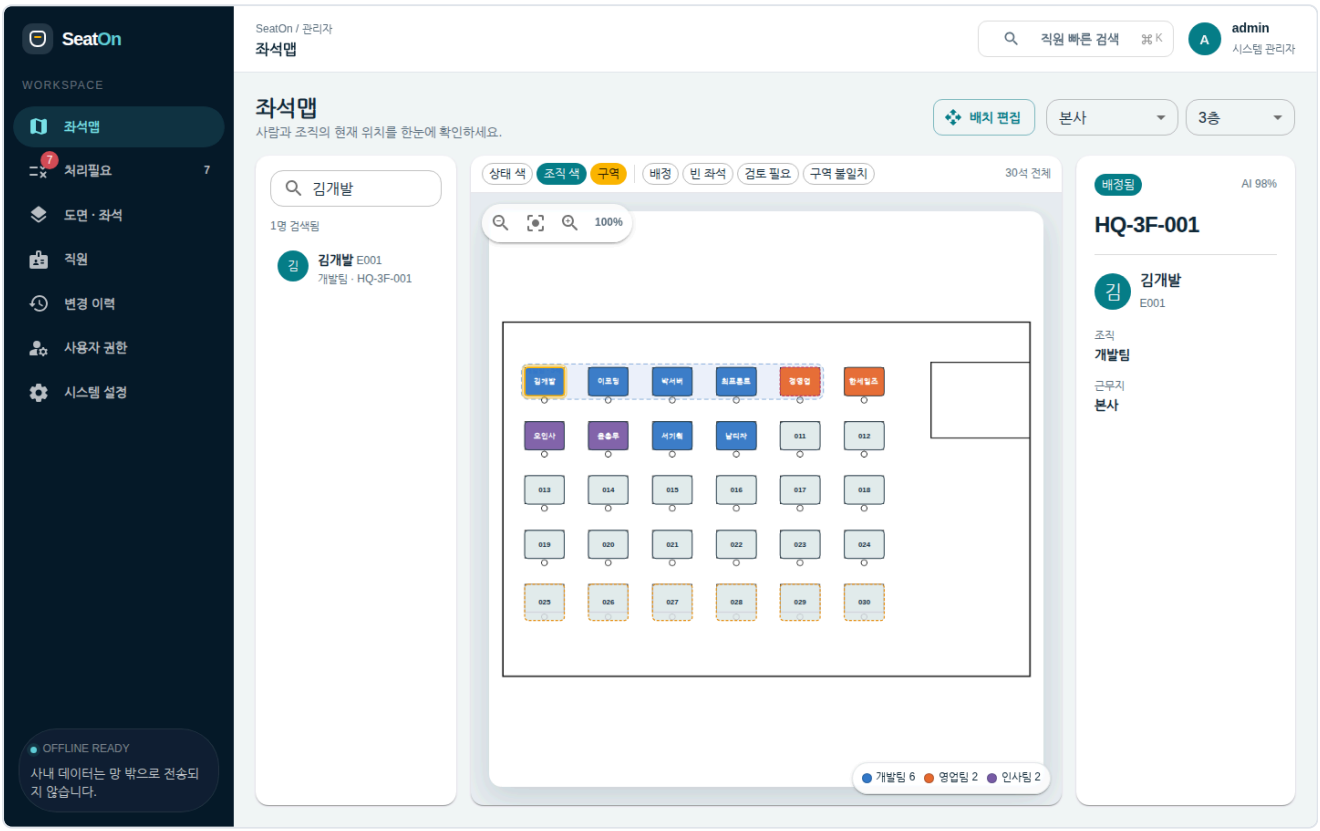
도면 다루기

조작	동작
빈 곳 드래그	화면 이동
마우스 휠	커서 위치를 기준으로 확대·축소
방향키	화면 이동
`+` / `−`	확대 / 축소
`0`	전체 보기로 되돌리기
좌하단 미니맵	현재 보는 영역 표시. 클릭·드래그로 이동

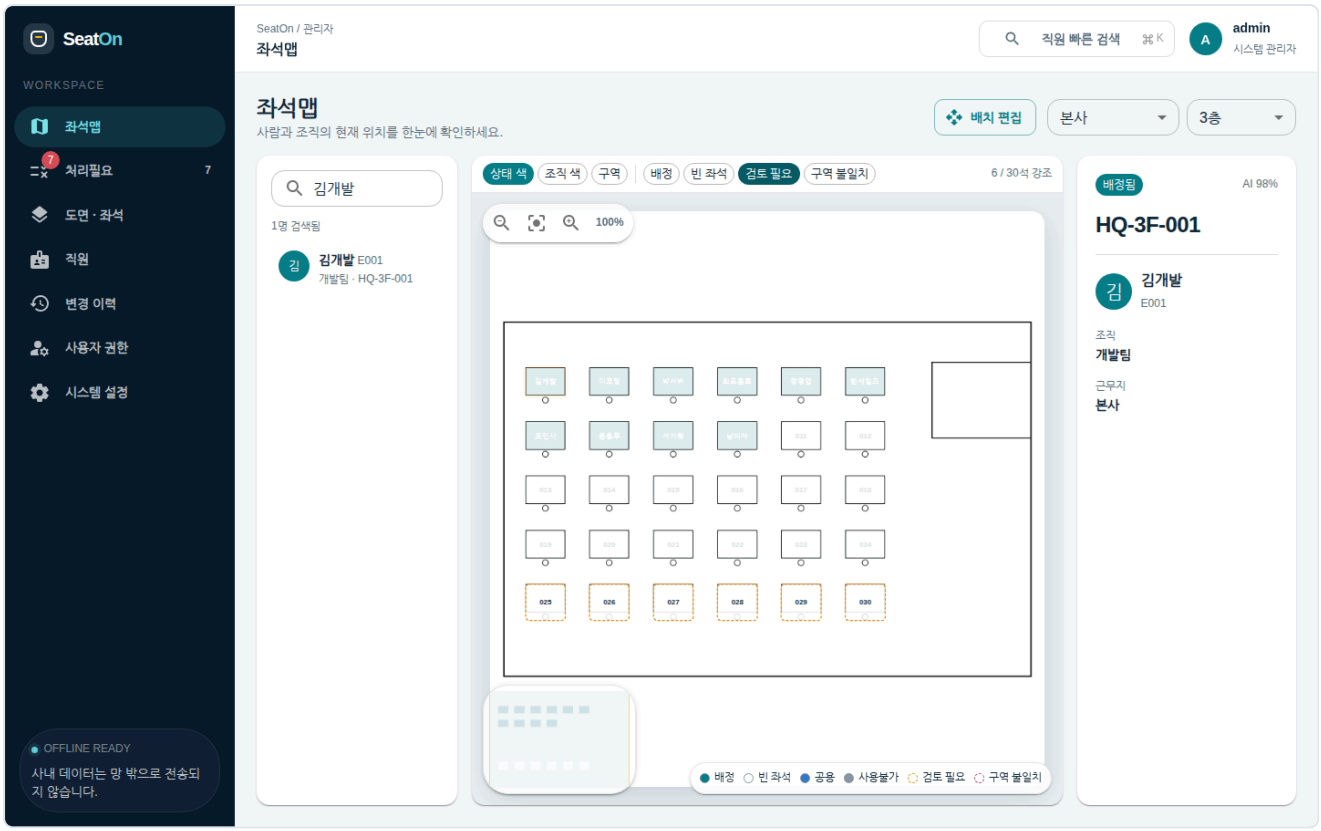
확대 배율은 도면 좌상단에 %로 표시되며 전체 보기가 100%입니다. 미니맵은 확대했거나 필터·조직 강조가 걸렸을 때 나타납니다. 좌석 번호는 도면 안에서 구분되는 뒷자리만 보여 줍니다. `HQ-3F-011` 좌석은 도면 위에서 `011` 로 읽히고, 전체 번호는 좌석을 고르면 오른쪽 상세와 툴팁에 나옵니다.

색상 기준과 필터 — 도면 위 툴바에서 고릅니다.

- **상태 색**(기본): 배정, 빈 좌석, 공용, 사용불가를 색으로 구분합니다. 검토 필요(점선), 구역 불일치(자주색 점선)는 테두리로도 구분되므로 색각 이상이 있어도 판별할 수 있습니다.
- **조직 색**: 실제로 앉은 직원의 소속 색으로 칠해 어느 팀이 어디에 앉는지 봅니다. 범례가 그 도면의 조직 목록으로 바뀌고, 조직을 누르면 그 조직만 도드라집니다.
- **구역**: 좌석에 지정된 조직 구역을 배경 상자로 표시합니다.
- **배정 · 빈 좌석 · 검토 필요 · 구역 불일치** 필터: 여러 개를 함께 고를 수 있습니다. 걸리지 않은 좌석은 사라지지 않고 흐려지며, 강조된 좌석 수가 툴바 오른쪽에 `6 / 30석 강조` 처럼 표시됩니다.



조직 색과 구역 — 개발팀·영업팀·인사팀이 색으로 구분되고 앞줄에 개발팀 구역이 점선 상자로 표시된다



검토 필요 필터 — 인식 신뢰도가 낮은 6석만 남기고 나머지는 흐려진다

좌석에 마우스를 올리면 좌석 번호, 배정자, 소속, 검토 필요 여부, 구역 불일치가 툴팁으로 표시됩니다.

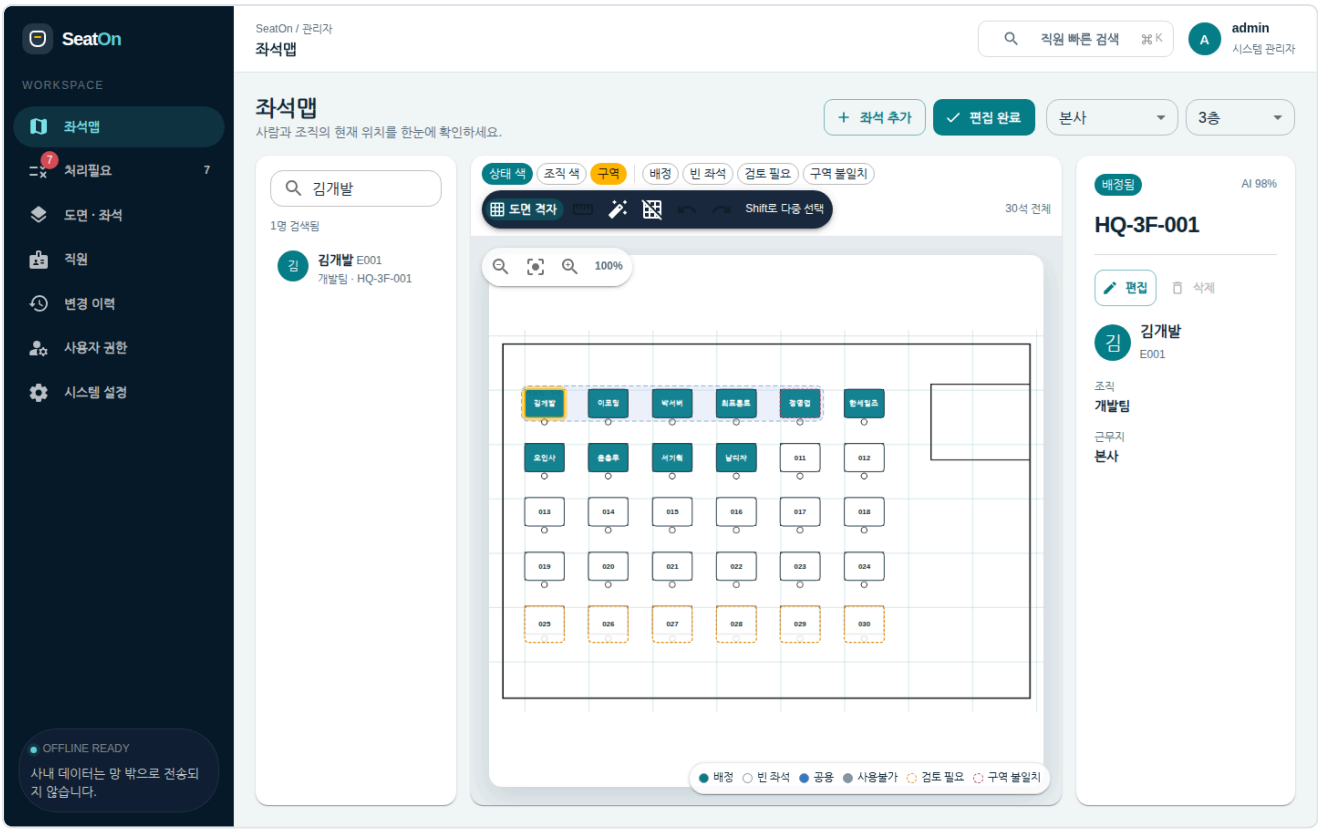
좌석 상세의 두 조직 — 좌석을 고르면 오른쪽 상세가 열립니다. **조직**은 그 자리에 실제로 앉은 직원의 소속이고, **지정 구역**은 좌석 자체에 지정해 둔 조직 구역입니다. 둘은 다를 수 있으며, 다르면 지정 구역 옆에 `구역 불일치`가 함께 표시됩니다. 지정 구역은 아무도 앉지 않은 좌석에서도 보이고, 지정하지 않은 좌석에서는 그 줄이 나타나지 않습니다. 상세는 검색 결과가 아니라 좌석 정보에서 채워지므로, 검색하지 않고 도면에서 바로 좌석을 골라도 소속과 근무지가 그대로 보입니다.

키보드만으로 쓰기

조작	동작
Tab	도면 안 좌석 하나로 들어옵니다. 한 번 더 누르면 도면을 지나 다음 조작으로 갑니다
방향키	그 방향에 있는 이웃 좌석으로 초점을 옮깁니다
Home / End	도면의 첫 좌석 / 마지막 좌석
Enter · Space	그 좌석을 선택해 오른쪽에 상세를 엽니다

초점이 화면 밖 좌석으로 가면 그 좌석이 보이도록 화면이 따라 움직입니다. 좌석마다 좌석 번호·배정자·소속·검토 상태를 읽어 주므로 화면 낭독기로도 쓸 수 있습니다. 검색 결과가 여럿이면 Tab으로 목록을 옮겨 다니며 Enter나 Space로 고릅니다. 상단 **직원 빠른 검색**(`Ctrl/⌘ K`)은 어느 화면에서든 사람을 찾아 좌석맵으로 갑니다.

배치 편집 (좌석 관리자 이상) — 오른쪽 위 **배치 편집**을 누르면 도면 위에 편집 도구가 나타나고, 단추가 **좌석 추가**·**편집 완료**로 바뀝니다.

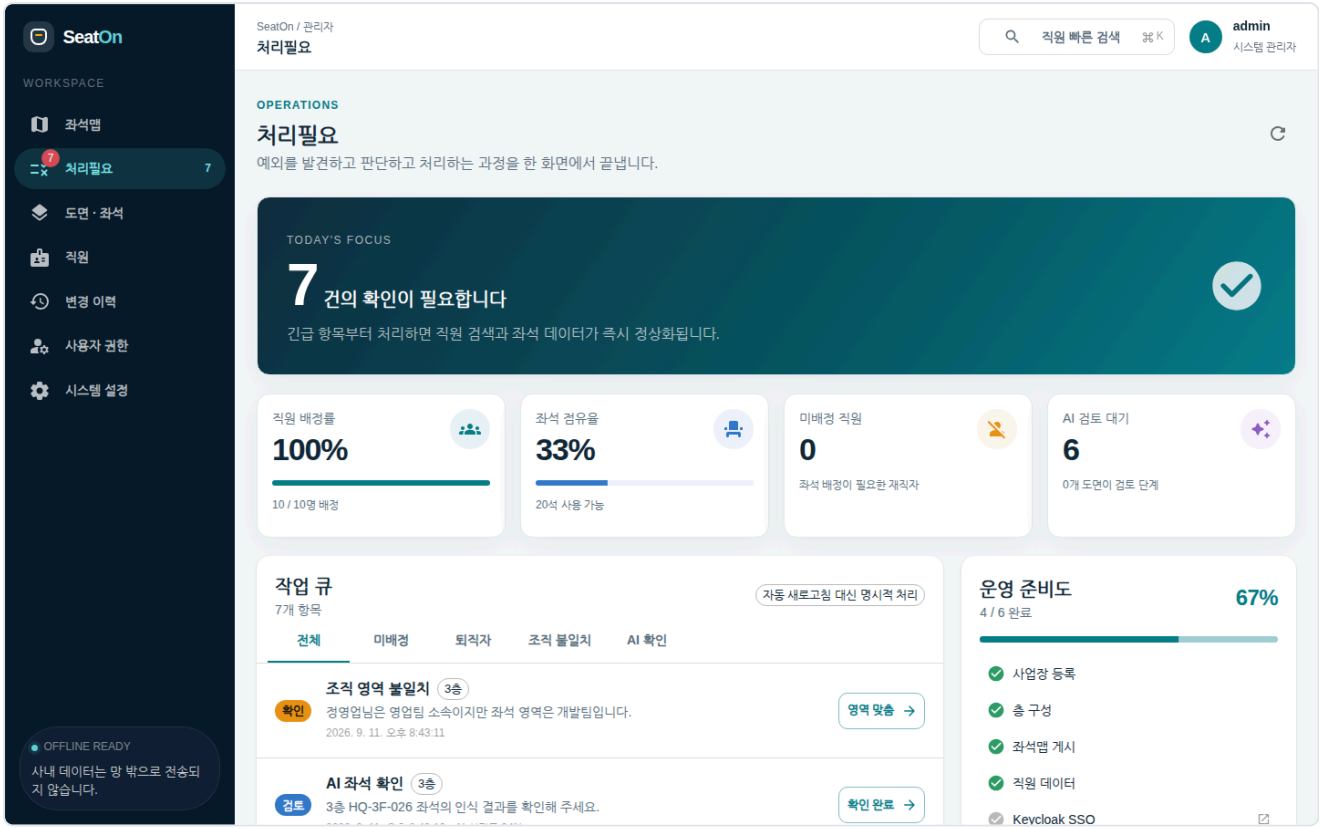


배치 편집 — 도면 격자, 격자 보정, 격자에 정렬, 실행 취소·다시 실행 도구가 도면 위에 뜬다. 선택한 좌석의 상세에 편집·삭제가 나타난다

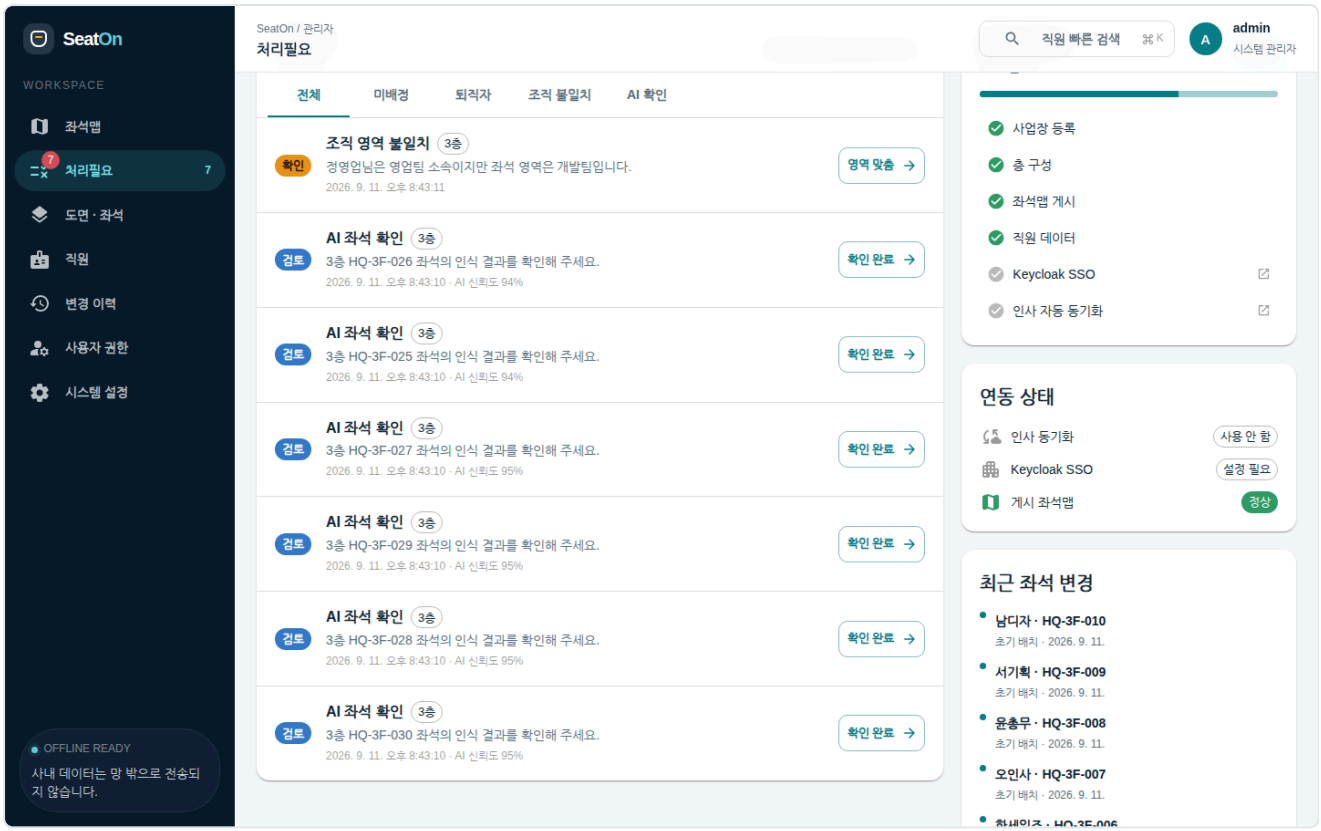
- **이동**: 좌석을 끌어 옮깁니다. Shift로 여러 좌석을 선택해 함께 옮깁니다. 방향키로 미세 조정하고 Shift와 함께 누르면 크게 움직입니다.
- **도면 격자**: 격자 오버레이를 켜고 끕니다. 격자가 보정된 도면에서는 드래그가 실제 책상 간격에 스냅됩니다.
- **선택 좌석으로 격자 보정**(자 아이콘): 가로·세로로 떨어진 좌석 2개 이상을 Shift로 고른 뒤 누르면 그 간격이 이 도면의 격자로 저장됩니다.
- **격자에 정렬**(지팡이 아이콘): 선택 좌석(없으면 도면 전체)을 격자 교점에 한 번에 맞춥니다. 결과에 좌석이 얼마나 움직였는지가 함께 표시되며, 좌석 간격의 절반을 넘게 움직였다는 경고가 뜨면 격자 보정값이 잘못된 것이니 다시 보정하십시오.
- **격자 보정 해제**: 저장된 격자를 지웁니다.
- **실행 취소 · 다시 실행**: `Ctrl/⌘ Z`, `Ctrl/⌘ Shift Z`.
- **좌석 추가**: 단추를 누르거나 도면의 빈 곳을 더블 클릭하면 그 위치에 좌석을 만듭니다. 좌표와 크기는 도면 대비 0~1 비율입니다.
- **편집 · 삭제**(오른쪽 상세): 좌석 번호, 종류(고정 좌석·공용 좌석·사용 불가·회의실·임원실·기타 공간), 좌표·크기, 회전 각도를 고치거나 좌석을 지웁니다. 배정된 좌석은 삭제되지 않으므로 상세의 **배정 해제**로 먼저 자리를 비웁니다. 좌석 추가·보정 창의 **조직 구역**에서 조직을 지정하거나 변경하고, **미지정**을 고르면 구역을 해제합니다. **저장**해야 반영되며 **취소**하면 변경되지 않습니다. 좌석 구역만 바뀌고 직원의 배정·소속은 그대로입니다. 앉은 직원의 소속과 다른 조직을 지정하면 구역 불일치로 표시됩니다. 처리필요의 **영역 맞춤**으로 직원 소속에 맞출 수도 있습니다.

3.2 처리필요

주소 `/admin/actions`. 좌석 관리자 이상. 예외를 발견하고 처리하는 화면입니다. 왼쪽 메뉴의 배지 숫자가 처리 필요 건수입니다.



처리필요 — 확인이 필요한 건수, 직원 배정률·좌석 점유율·미배정 직원·AI 검토 대기 집계



작업 큐 — 조직 영역 불일치와 AI 좌석 확인 항목이 줄지어 있고 각 항목에 즉시 조치 단추가 있다. 오른쪽은 운영 준비도와 연동 상태

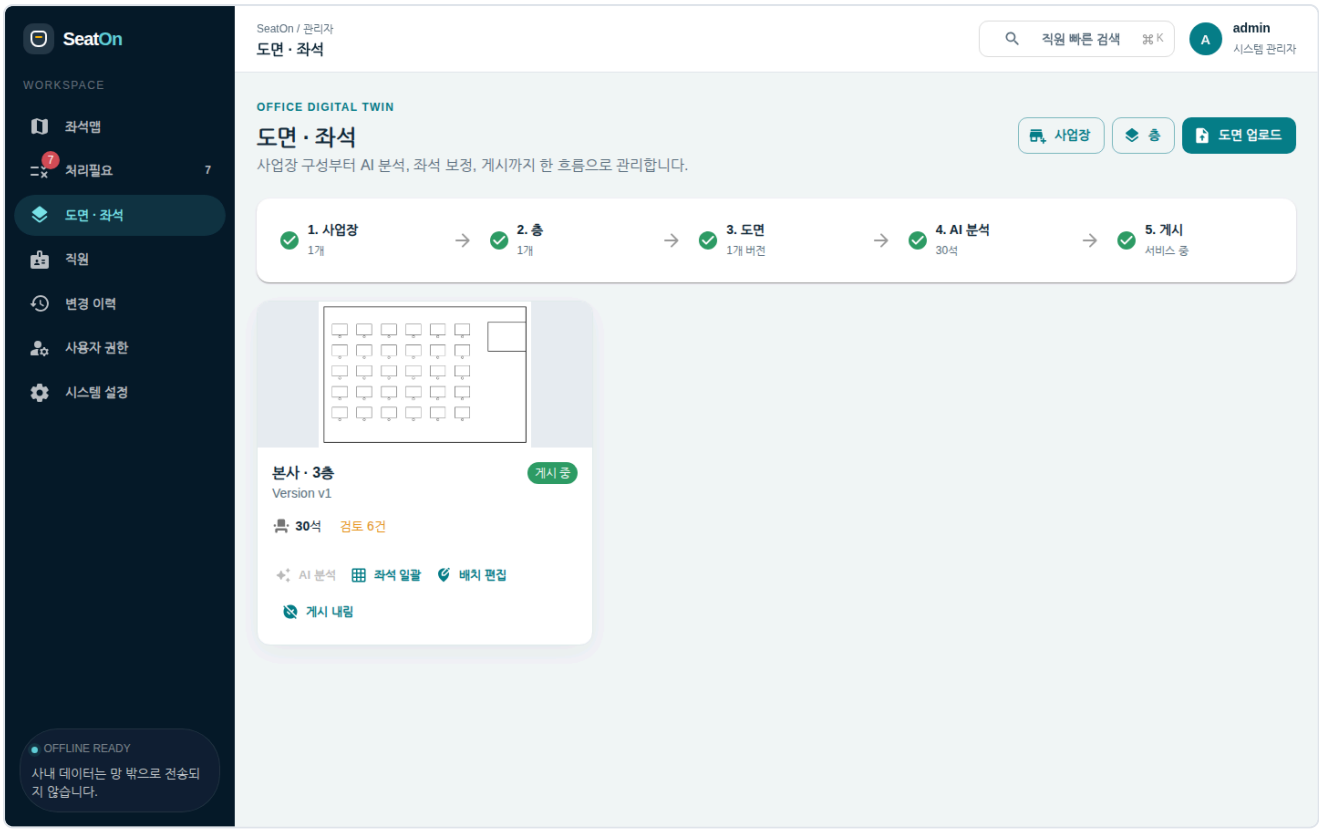
작업 큐는 전체·미배정·퇴직자·조직 불일치·AI 확인 탭으로 나뉩니다. 각 항목의 단추로 그 자리에서 처리합니다.

항목	뜻	단추
미배정	재직 중인데 좌석이 없는 직원	**좌석 배정** — 그 직원을 검색해 둔 좌석맵으로 이동
퇴직자	퇴직 처리된 직원이 좌석을 점유	**좌석 해제**, 또는 위쪽의 **퇴직자 n건 일괄 해제**
조직 영역 불일치	좌석의 조직 구역과 앉은 사람의 소속이 다름	**영역 맞춤** — 좌석의 구역을 앉은 사람의 소속으로 바꿈
AI 좌석 확인	인식 신뢰도가 자동 승인선 아래인 좌석	**확인 완료** — 검토를 끝내고 신뢰도를 승인선으로 올림

운영 준비도는 사업장 등록 → 층 구성 → 좌석맵 게시 → 직원 데이터 → Keycloak SSO → 인사 자동 동기화 여섯 단계 중 끝난 것을 보여 줍니다. 마지막 두 단계는 시스템 관리자가 시스템 설정에서 켭니다. **연동 상태**는 인사 동기화·Keycloak SSO·게시 좌석맵의 현재 상태입니다. 화면은 자동으로 새로 고쳐지지 않으며 오른쪽 위 새로고침 아이콘으로 다시 읽습니다.

3.3 도면 · 좌석

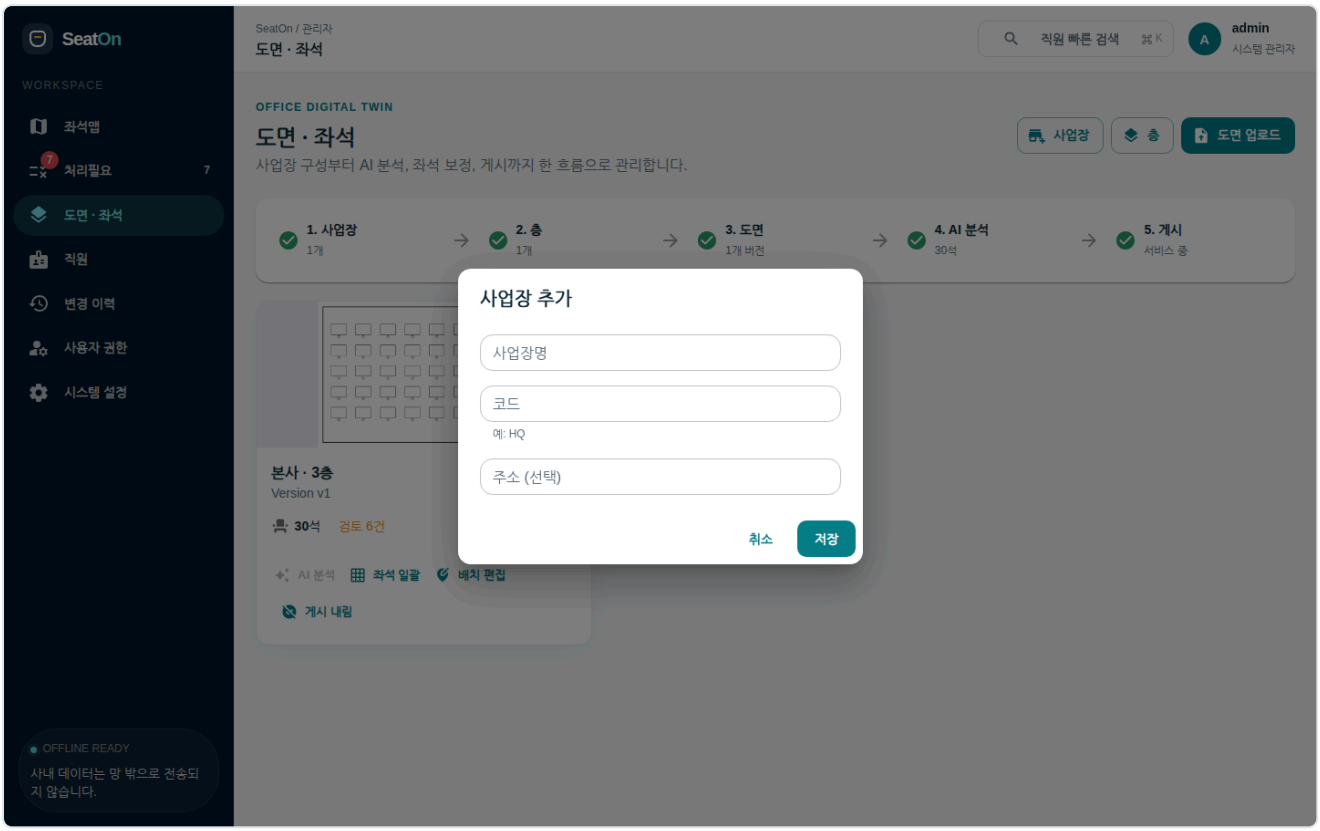
주소 `/admin/maps`. 좌석 관리자 이상. 사업장 → 층 → 도면 → AI 분석 → 게시 다섯 단계가 위쪽에 표시되고, 끝난 단계에 체크가 붙습니다.



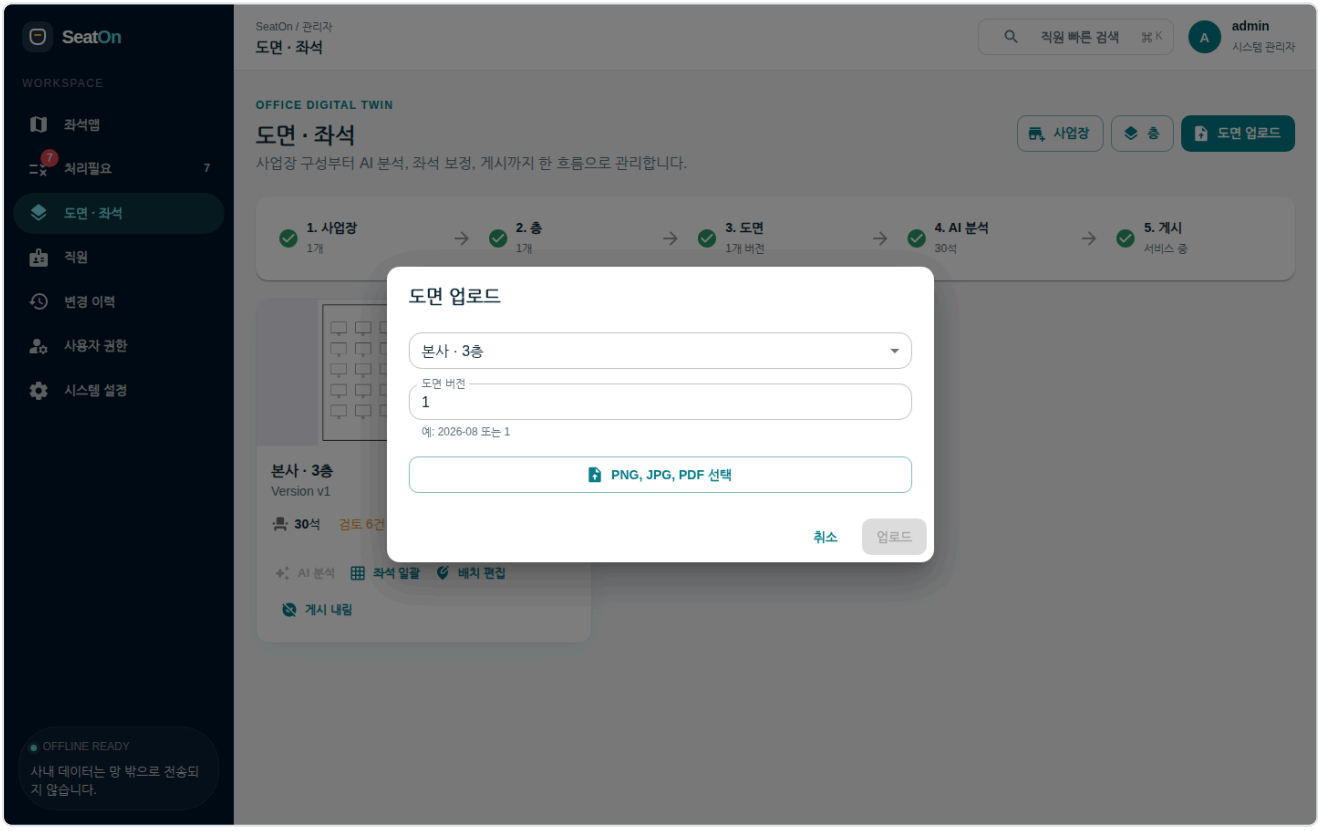
도면 · 좌석 — 다섯 단계 진행 표시와 층별 도면 카드. 카드에 좌석 수, 검토 건수, AI 분석·좌석 일괄·배치 편집·게시 내림 단추가 있다

오른쪽 위 단추:

- **사업장**: 사업장명·코드·주소(선택)를 넣습니다. 코드(`HQ`)가 좌석 번호 접두어의 앞부분이 됩니다.
- **층**: 사업장을 고르고 층 이름(`12층`)·층 코드(`12F`)를 넣습니다. 좌석 번호는 `HQ-12F-001` 처럼 만들어집니다.
- **도면 업로드**: 층과 버전을 고르고 PNG·JPG·PDF(25MB 이하)를 올립니다. 같은 층에 같은 버전은 두 번 올릴 수 없습니다.



사업장 추가 — 사업장명, 코드, 주소를 넣는 창



도면 업로드 — 층을 고르고 버전을 적은 뒤 PNG, JPG, PDF 파일을 고른다

도면 카드의 단추:

단추	동작
AI 분석	좌석 인식을 시작합니다. 백그라운드에서 진행되며 단추가 진행 상태로 바뀌고, 끝나면 결과와 경고가 화면 위에 표시됩니다. 게시 중인 도면은 다시 분석할 수 없습니다
좌석 일괄	행·열·간격을 지정해 좌석 격자를 한 번에 만듭니다(최대 500석). 인식 결과가 없거나 도면이 단순할 때 씁니다
배치 편집	이 도면을 좌석맵 편집 모드로 엽니다
게시 / 게시 내림	층의 활성 도면으로 올리거나 내립니다. 게시를 내려도 좌석과 이력은 남습니다
삭제	게시 중이 아닌 버전을 지웁니다. 무엇을 지우는지 확인 창이 뜹니다

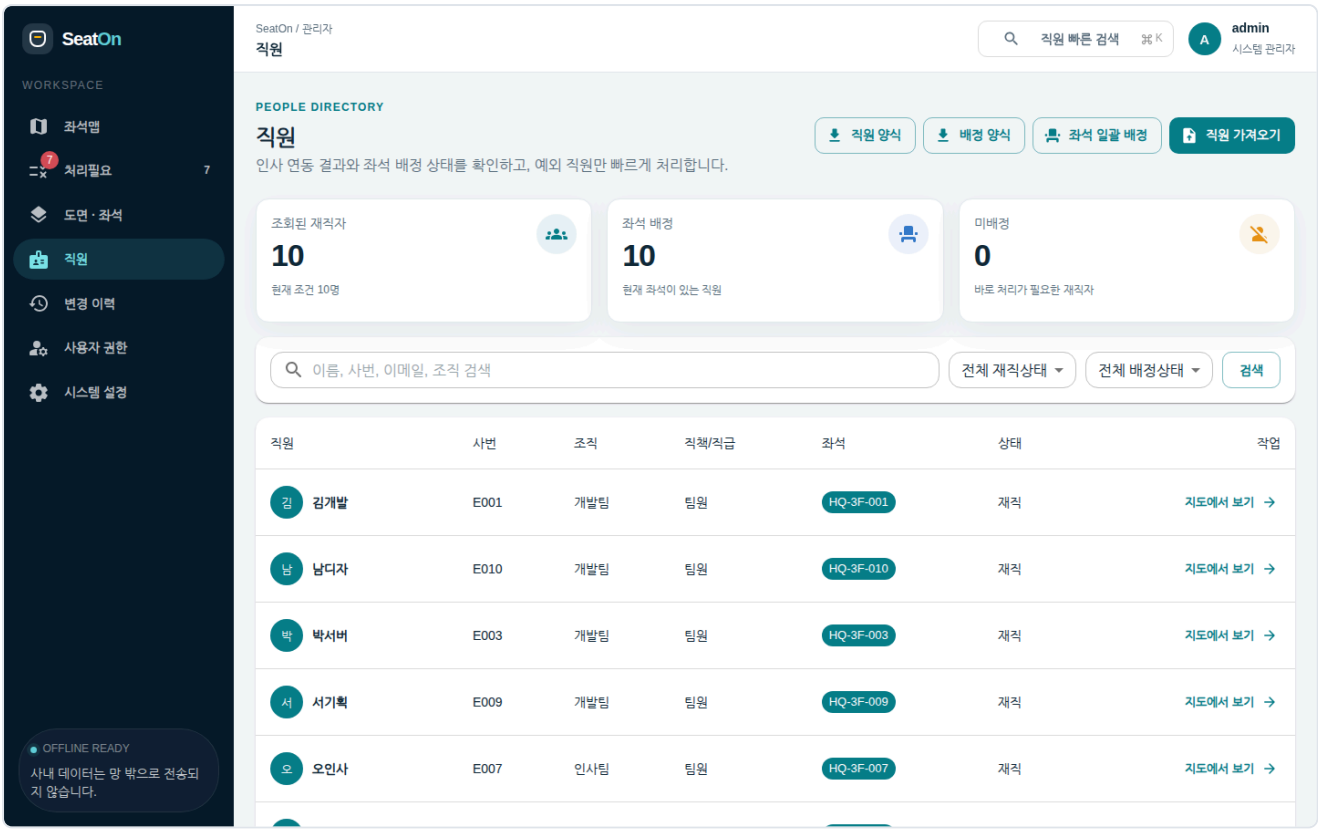
인식 결과 — 좌석에는 신뢰도와 근거가 함께 기록됩니다. 신뢰도가 자동 승인 기준(기본 0.95) 아래인 좌석은 좌석맵에서 점선 테두리로 표시되고 카드에 `검토 n건`으로 집계되며, 처리필요의 AI 확인 탭에도 올라옵니다. 근거는 네 가지입니다.

- `cv` — 오프라인 CV가 도면의 실제 선에서 찾은 좌석
- `vlm` — 사내 비전 모델만 찾은 좌석. 항상 검토 대상입니다
- `cv+vlm` — 두 엔진이 같은 자리를 지목해 교차 검증된 좌석
- `grid-fill` — 격자에서 빠진 자리에 도면 흔적이 있어 채운 좌석. 항상 검토 대상입니다

어떤 엔진을 쓸지는 시스템 관리자가 정합니다. 엔진별 차이는 관리자 가이드의 "좌석 인식 엔진" 절을 보십시오.

3.4 직원

주소 `/admin/employees`. 좌석 관리자 이상. 재직자·좌석 배정·미배정 집계와 직원 목록입니다. 이름·사번·이메일·조직으로 검색하고 재직 상태·배정 상태·조직으로 거릅니다. **조직** 필터는 고른 조직에 소속된 직원만 남깁니다 — 검색어로 조직명을 치는 것과 달리 이름·사번·이메일까지 함께 훑지 않으므로 `영업팀` 처럼 팀 단위 명단을 정확히 잘라 볼 수 있고, 한 번에 500명까지만 표시되는 제한도 팀별로 나누면 걸리지 않습니다. 조직을 골라도 검색어와 나머지 필터는 그대로 남습니다. 검색을 제출하거나 필터를 바꾸면 확정한 조회 조건이 주소에 저장되어, 새로고침하거나 주소를 공유해도 같은 조건으로 직원 목록을 조회할 수 있습니다.



직원 — 조회된 재직자·좌석 배정·미배정 집계, 검색과 상태 필터, 직원 목록. 오른쪽 위에 CSV 내보내기·직원 양식·배정 양식·좌석 일괄 배정·직원 가져오기

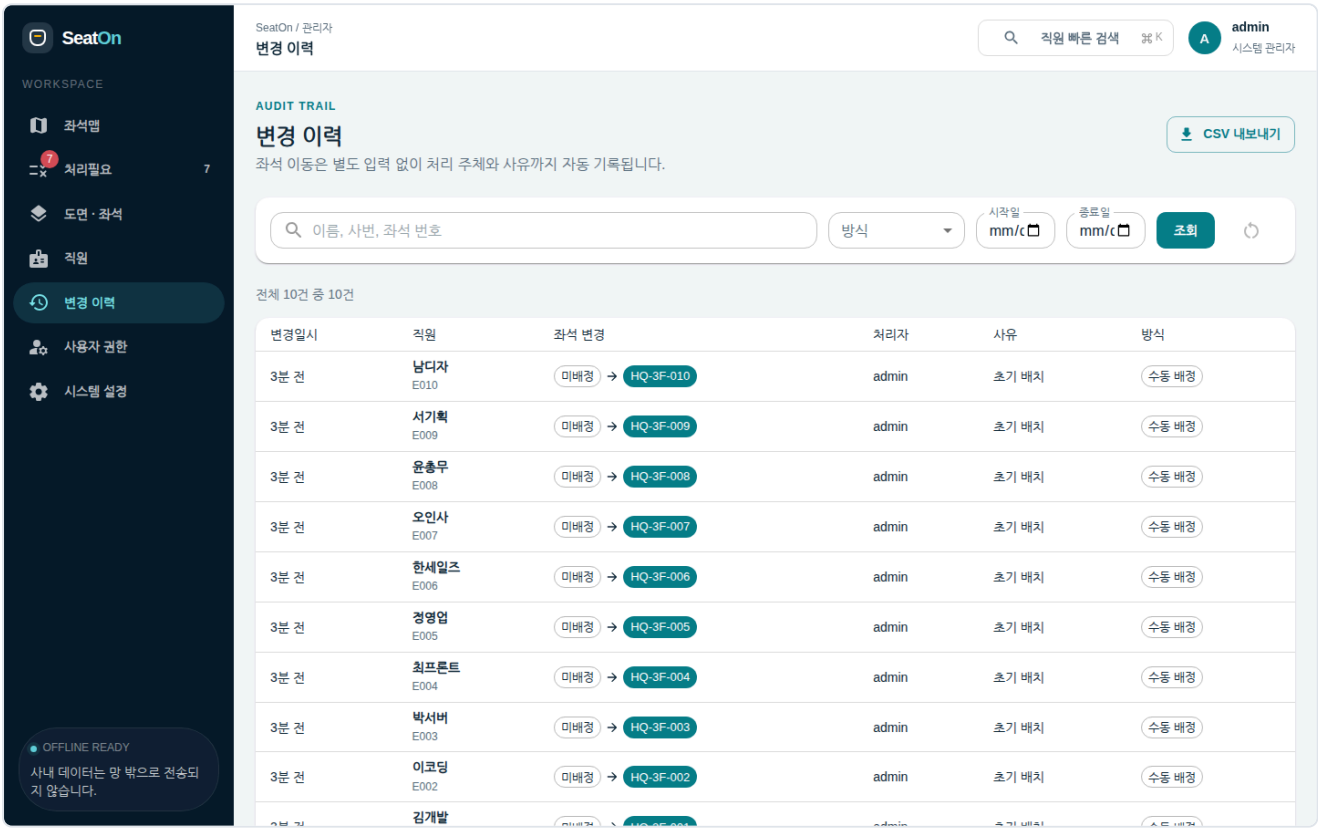
- **CSV 내보내기**: 지금 조회된 목록을 그대로 `직원목록_2026-09-27.csv` 처럼 내려받습니다. 검색어와 재직 상태·배정 상태·조직 필터가 적용된 결과이므로 표에 보이는 행이 그대로 파일이 됩니다(예: 배정 상태를 `미배정` 으로 걸러 미배정자 명단만 받기, 조직을 `영업팀` 으로 걸러 팀별 명단 파일 받기). 열은 이름·사번·이메일·조직명·직급·직책·근무지·좌석·재직상태로, 표에 보이는 값과 같습니다. 이 파일은 보고·확인용입니다 — 조직을 가리키는 `조직코드` 열이 없고 `좌석` 열은 가져오기가 읽지 않으므로 그대로 **직원 가져오기**에 올리지 마십시오. 올리면 소속은 `조직명` 으로만 찾게 되어 같은 이름의 조직이 여럿이면 그 행이 걸리고, 조직명 칸이 빈 행은 소속이 지워지며, 파일에 적힌 좌석은 반영되지 않습니다. 직원 정보를 고쳐 올릴 때는 `조직코드` 가 있는 **직원 양식**을 쓰고, 좌석은 **좌석 일괄 배정**으로 바꾸십시오. 목록이 비었으면 누를 수 없습니다.
- **직원 양식 / 배정 양식**: 가져오기에 쓰는 CSV 양식을 내려받습니다.
- **직원 가져오기**: 인사 CSV/XLSX를 올려 직원을 만들거나 갱신합니다. 첫 줄의 열 이름으로 열을 찾으므로 열 순서는 자유롭고, Excel이 저장한 UTF-8 CSV처럼 파일이 BOM으로 시작해도 그대로 읽습니다. 소속은 `조직코드` 만 적어도 그 조직으로 옮겨집니다(`조직명` 은 없어도 됩니다). 가져오기는 **조직을 새로 만들거나 조직의 이름을 바꾸지 않습니다** — 이미 있는 조직만 찾습니다. 그래서 `조직코드` 를 적은 행의 `조직명` 은 쓰이지 않고, 조직명을 다르게 적어도 그 조직의 이름은 그대로입니다. 조직을 새로 만들거나 이름을 고치는 일은 인사 동기화나 조직 API(`POST /api/v1/organizations`)로 합니다 — 관리자 안내서 3.5 절을 보십시오. 없는 `조직코드` 를 적은 행은 반영되지 않고 `조직코드 XX 에 해당하는 조직이 없습니다` 처럼 사유가 나오며, 그 직원의 기존 소속은 그대로 남습니다. `조직코드` 없이 `조직명` 만 적으면 그 이름의 조직을 찾아 옮깁니다 — 그런 이름의 조직이 없으면 `조직명 XX 에 해당하는 조직이 없습니다` , 같은 이름의 조직이 여럿이면 `조직명 XX 인 조직이 여러 개입니다. 조직코드를 적어 주십시오` 로 그 행이 되돌아옵니다. 두 조직 열을 모두 비우면 소속이 지워집니다. `재직상태` 열은 `active` · `leave` · `retired` 또는 `재직` · `휴직` · `퇴직` 만 받고, 비워 두면 `재직` 으로 저장됩니다 — 그 밖의 값을 적

은 행은 반영되지 않고 `재직상태 값을 알 수 없습니다: 재직중 (재직/휴직/퇴직)`처럼 사유가 나옵니다. `퇴직`으로 적은 직원은 **앉아 있던 좌석이 함께 해제됩니다** — 인사 동기화와 같은 처리입니다. 좌석은 지워지지 않고 다시 배정할 수 있는 빈 자리로 돌아오며, 누가 언제 비웠는지는 변경 이력에 방식 `직원 가져오기`(직원 상세에서 한 명을 퇴직으로 고쳤을 때는 `수동 배정`), 사유 `퇴직자 자동 좌석 해제`로 남습니다. `휴직`은 좌석을 그대로 둡니다. 결과는 `9명 반영, 1건 확인 필요`처럼 요약되고 반영되지 않은 행은 행 번호·사번과 사유가 목록으로 나옵니다.

- **좌석 일괄 배정**: 사번과 좌석 번호 두 열짜리 CSV/XLSX로 배정합니다. 결과는 `1건 배정, 2건 확인 필요`처럼 요약되고, 반영되지 않은 행은 행 번호와 사유(`사번을 찾을 수 없습니다`, `이미 다른 직원에게 배정된 좌석입니다`)가 목록으로 나옵니다.
- 목록의 **지도에서 보기**는 그 직원의 좌석으로, **좌석 배정**은 그 직원을 검색해 둔 좌석맵으로 이동합니다.

3.5 변경 이력

주소 `/admin/history`. 좌석 관리자 이상. 좌석 이동은 별도 입력 없이 처리 주체·사유·경로까지 자동으로 남습니다.



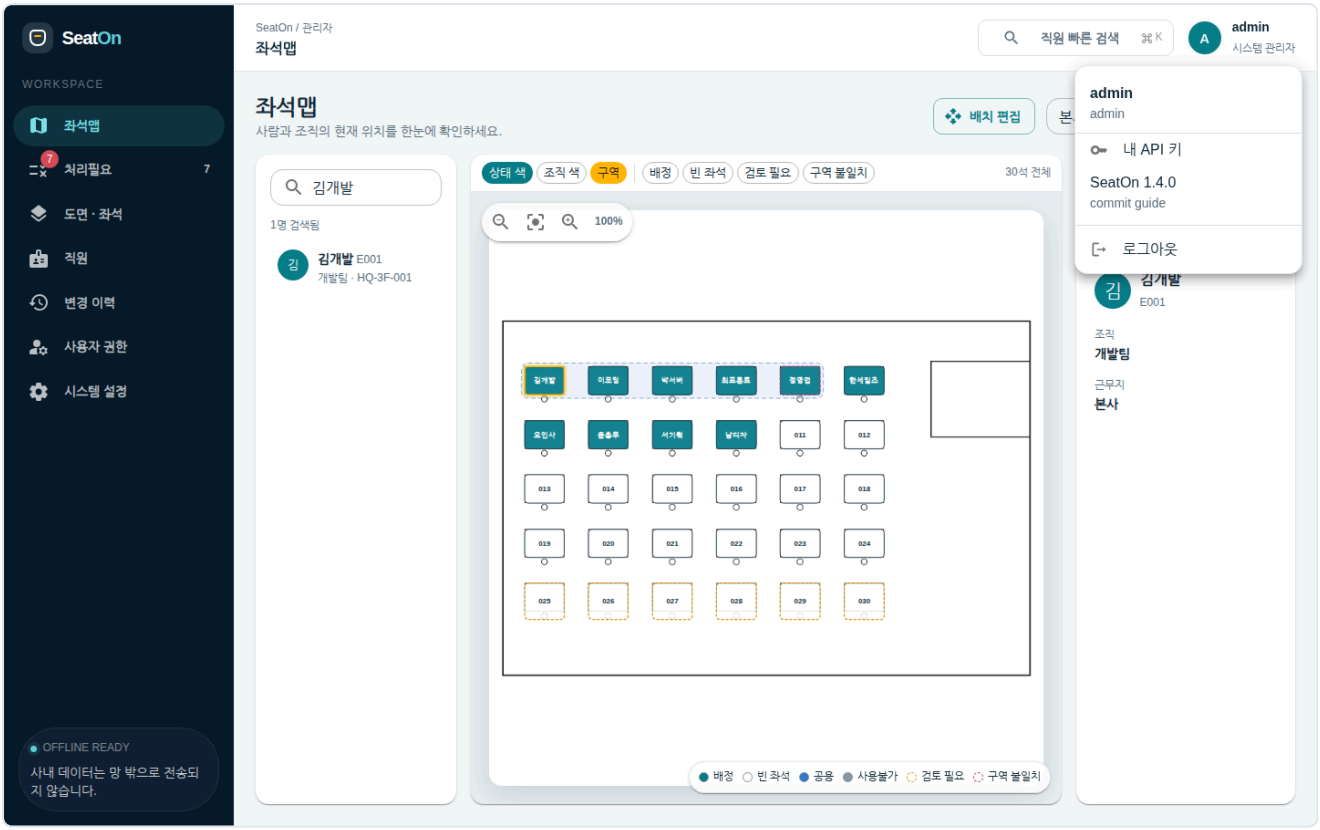
변경 이력 — 검색, 방식, 시작일·종료일 필터와 이전 좌석 → 새 좌석, 처리자, 사유, 방식 목록

- **검색**: 이름, 사번, 좌석 번호. 이전 좌석과 새 좌석 양쪽이 대상입니다.
- **방식**: 수동 배정, 일괄 등록, 처리필요에서 조치, 처리필요 일괄 조치, 인사 동기화, 직원 가져오기, MCP 연동.
- **시작일 · 종료일**: 그 날 전체가 포함됩니다. 경계는 보고 있는 브라우저의 시간대로 계산됩니다.
- **더 보기**: 100건씩 늘려 최대 500건까지 봅니다. 조건에 맞는 건수가 5000건을 넘으면 `5000+`로 표시됩니다.
- **CSV 내보내기**: 화면에 보이는 만큼이 아니라 조건에 맞는 전체를 다시 조회해 내려받습니다. 한 번에 500건까지이며, 그보다 많으면 몇 건을 받았는지 알려 주므로 기간을 나눠 다시 내보냅니다. Excel에서 한글이 깨지지 않도록 BOM이 붙습니다.

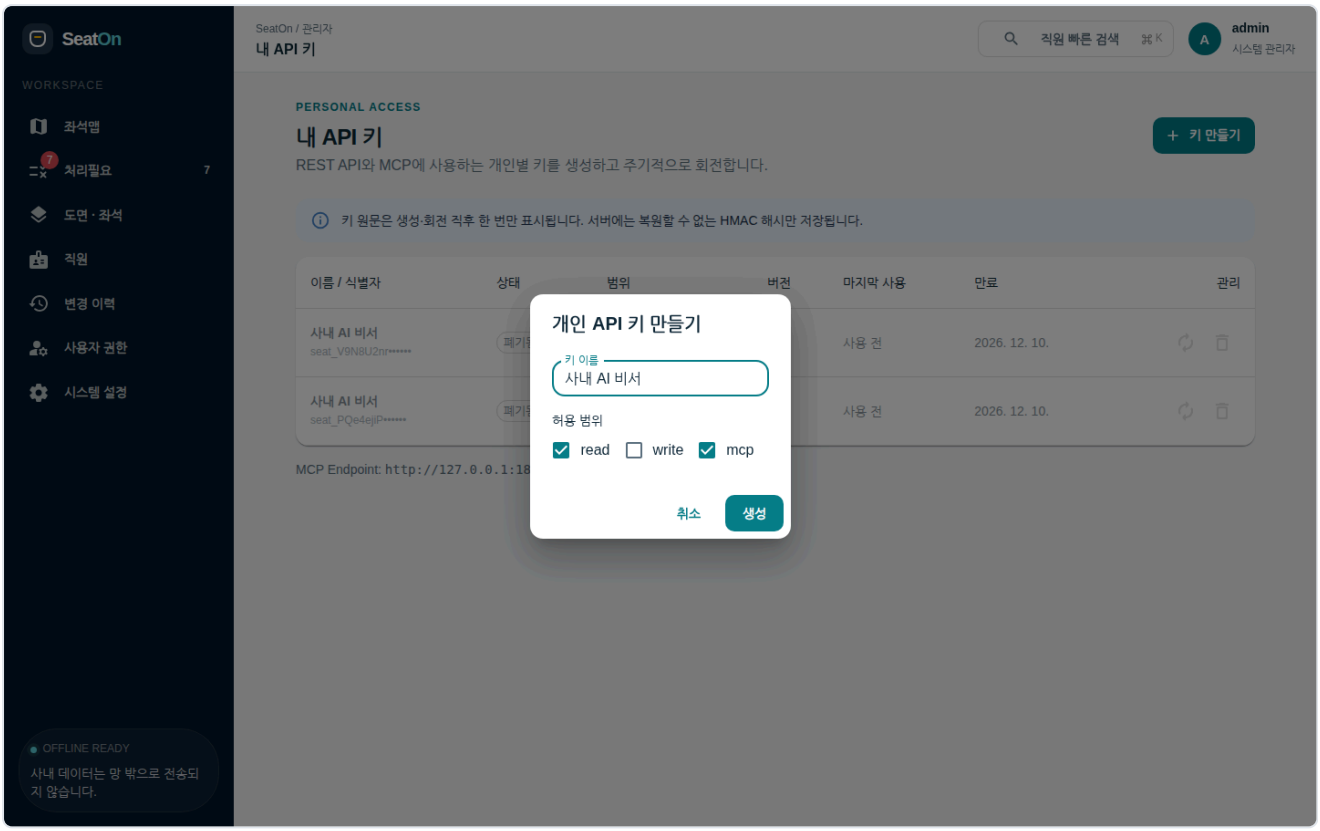
변경일시는 최근 것일수록 "3분 전"처럼 상대 시간으로 보이고, 마우스를 올리면 정확한 시각이 나옵니다.

3.6 내 API 키

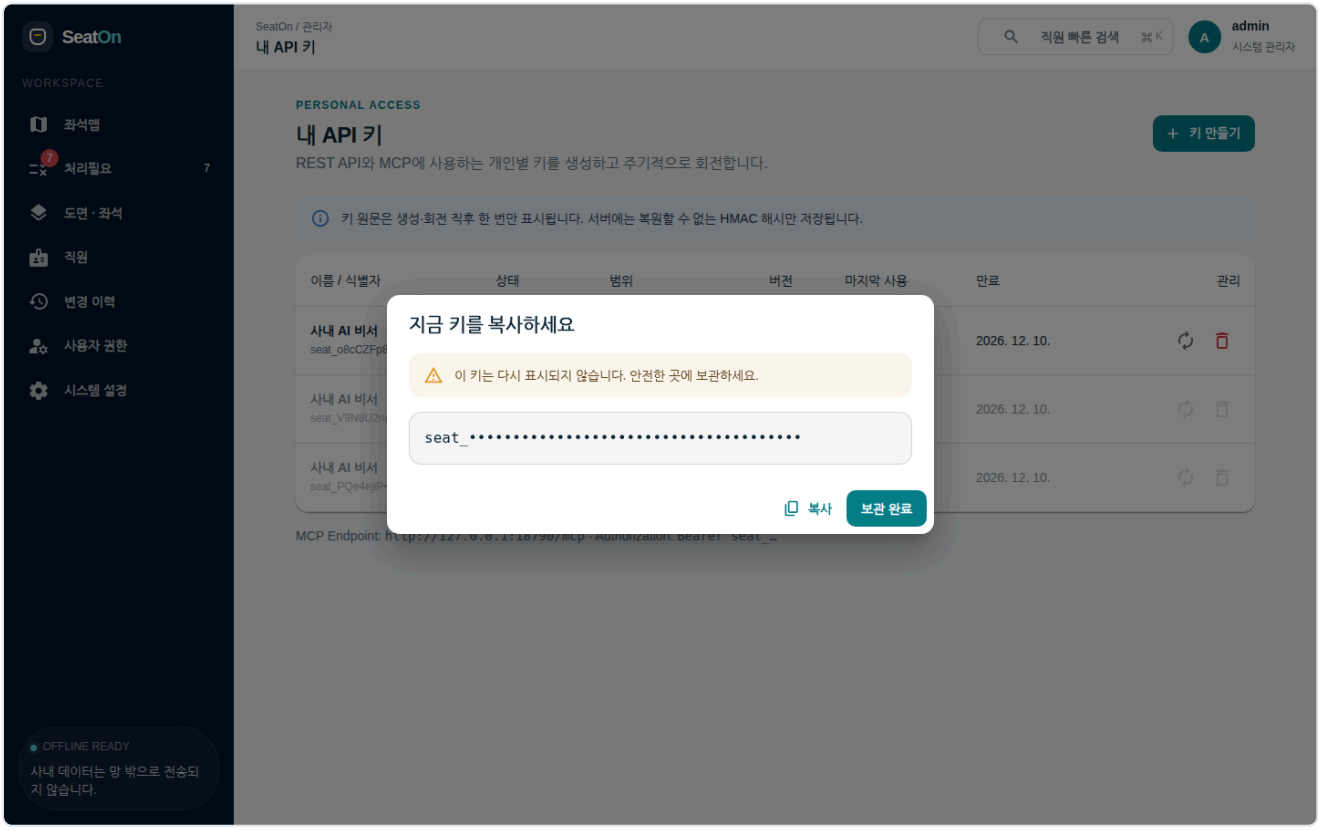
주소 `/profile/keys`. 모든 사용자. 오른쪽 위 프로필을 누르면 열리는 메뉴에서 **내 API 키**로 갑니다. 같은 메뉴에 빌드 버전과 **로그아웃**이 있습니다.



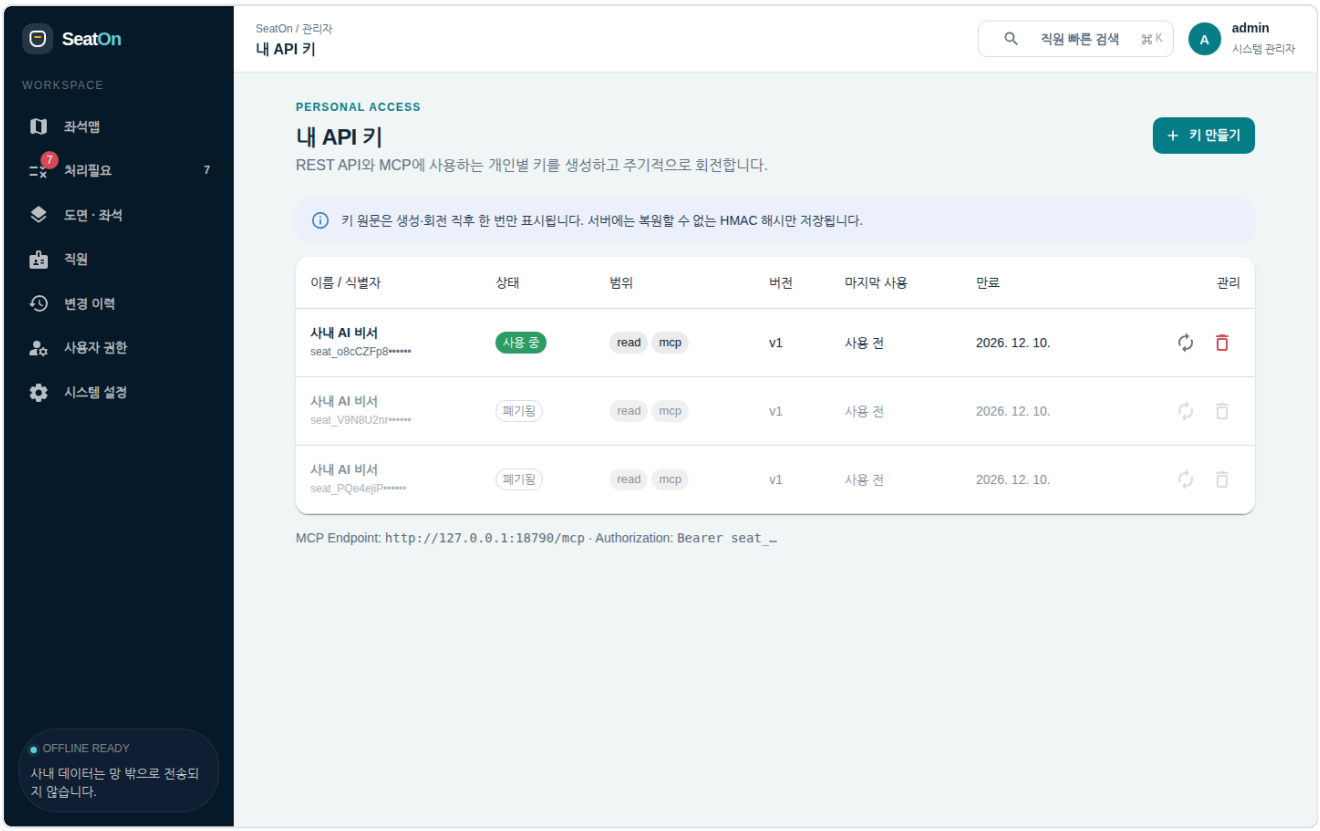
프로필 메뉴 — 내 API 키, SeatOn 1.4.0 버전 표시, 로그아웃



개인 API 키 만들기 — 키 이름을 적고 read·write·mcp 범위를 고른다



지금 키를 복사하세요 — 키 원문은 이 창에서 한 번만 표시된다(그림에서는 가렸다)



내 API 키 목록 — 상태, 범위, 버전, 마지막 사용, 만료와 회전·폐기 단추. 아래에 MCP 엔드포인트 주소

1. **키 만들기**를 누르고 이름과 범위(`read`, `write`, `mcp`)를 정합니다. 범위를 벗어난 요청은 `403`으로 막힙니다. `read` 키로는 데이터를 바꿀 수 없고, `mcp` 범위가 없으면 MCP 연결도 되지 않습니다.
2. **생성** 직후 `seat_...` 형식의 키 원문이 한 번만 표시됩니다. **복사**해 안전한 곳에 두고 **보관 완료**를 누릅니다. 서버는 해시만 저장하므로 원문은 다시 볼 수 없습니다.
3. 목록의 **상태**는 사용 중 · 회전 유예 · 폐기됨 중 하나입니다. **만료**는 관리자가 정한 기본 유효기간(기본 90일)으로 계산됩니다.
4. **회전**: 새 키가 한 번 표시되고, 기존 키는 유예시간(기본 24시간) 동안만 함께 동작한 뒤 막힙니다. 연동을 새 키로 바꿀 시간을 벌어 줍니다.
5. **폐기**: 유출이 의심되면 즉시 무효로 만듭니다. 유예 없이 그 순간부터 막히고 되돌릴 수 없으므로 어떤 키인지 확인하는 창이 한 번 뜹니다.

4. 자주 하는 작업

새 층 도면을 올려서 게시하기 (좌석 관리자)

1. **도면 · 좌석** → **사업장**, **층**으로 건물과 층을 만듭니다(이미 있으면 건너뜁니다).
2. **도면 업로드**에서 층과 버전(`2026-09` 또는 `1`)을 고르고 파일을 올립니다.
3. 카드의 **AI 분석**을 누르고 끝날 때까지 기다립니다. 오프라인 CV는 보통 몇 초, 비전 모델은 수십 초에서 수 분이 걸립니다.
4. **배치 편집**으로 열어 검토 필요(점선) 좌석을 확인합니다. 어긋난 좌석은 끌어 옮기고, 책상이 규칙적이면 좌석 2개 이상을 Shift로 골라 **선택 좌석으로 격자 보정** 뒤 **격자에 정렬**로 한 번에 맞춥니다.

5. **편집 완료** 뒤 카드의 **게시**를 누릅니다. 같은 층의 이전 게시 도면은 자동으로 보관 상태가 됩니다.

게시된 도면은 다시 분석할 수 없습니다. 인식을 다시 돌리려면 새 버전을 올리십시오.

사람을 다른 자리로 옮기기

좌석맵 왼쪽에서 직원을 검색하고, 결과 항목을 목표 좌석 위로 끌어다 놓습니다. 즉시 배정되고 이력이 남습니다. 한 직원은 동시에 한 좌석만 차지하며, 이미 누가 앉은 좌석에는 놓을 수 없습니다.

자리를 비우기

좌석을 골라 오른쪽 상세의 **배정 해제**를 누르면 그 자리가 빈 좌석이 됩니다(좌석 관리자 이상, 배치 편집을 켜지 않아도 됩니다). 확인 창에서 승인해야 반영되며 변경 이력이 남습니다. 배정된 좌석은 삭제할 수 없으므로, 좌석 자체를 지우려면 먼저 배정을 해제하십시오.

인사 파일로 한꺼번에 배정하기

1. **직원 → 배정 양식**을 내려받아 사번과 좌석 번호(`HQ-3F-001`) 두 열을 채웁니다.
2. **좌석 일괄 배정**으로 올립니다. 반영되지 않은 행은 사유와 함께 아래에 나열되므로 그 행만 고쳐 다시 올립니다.

직원 자체를 새로 넣거나 소속을 갱신하려면 **직원 양식**으로 같은 순서를 밟되 **직원 가져오기**를 씁니다.

인식이 남긴 검토 항목 털어내기

처리필요 → AI 확인 탭에서 항목마다 좌석 번호를 보고 좌석맵에서 자리를 확인한 뒤 **확인 완료**를 누릅니다. 좌석맵에서 **검토 필요** 필터를 켜면 점선 좌석만 남으므로 어디를 봐야 하는지 바로 보입니다.

월말 좌석 변경 내역 내보내기

변경 이력에서 시작일·종료일을 그 달의 1일과 말일로 두고 **조회**, 이어서 **CSV 내보내기**. 500건을 넘으면 안내에 나온 전체 건수를 보고 기간을 반으로 나눠 두 번 내보냅니다.

잘못 올린 도면 버전 지우기

도면 · 좌석에서 그 카드의 **삭제**를 누릅니다. 두 경우에는 지워지지 않습니다.

- **게시 중인 도면**: 삭제 단추가 나타나지 않습니다. **게시 내림**으로 먼저 내리거나 다른 버전을 게시해 밀어낸 뒤 지웁니다.
- **배정이나 변경 이력이 걸린 좌석이 있는 도면**: "누가 어디서 어디로 옮겼는지"를 잃지 않도록 거절합니다. 시험 삼아 올린 버전은 배정도 이력도 없으므로 바로 지워집니다.

사내 AI 비서에서 좌석 물어보기 (MCP)

내 API 키에서 `read` 와 `mcp` 범위로 키를 만들고(배정까지 시키려면 `write` 도), MCP 클라이언트에 Streamable HTTP 엔드포인트 하나만 등록합니다. 엔드포인트 주소는 키 목록 아래에 표시됩니다.

```
{
  "mcpServers": {
    "seaton": {
      "type": "http",
      "url": "https://seaton.intra/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer seat_xxxxxxxxxxxxxxxxxxx"
      }
    }
  }
}
```

도구	설명
`search_employees`	이름, 사번, 이메일, 조직명으로 직원을 찾고 현재 좌석을 반환합니다
`list_available_seats`	건물·층의 사용 가능한 좌석을 조회합니다
`get_floor_map`	층 도면과 좌석 배치를 조회합니다. 이미지 원문 대신 내부 URL과 비율 좌표를 반환합니다
`get_action_items`	미배정, 퇴직자 점유, 조직 불일치 등 처리 필요 건수를 조회합니다
`assign_seat`	좌석을 배정합니다. 좌석 관리자 권한과 `write` 범위가 모두 필요하며 이력에 남습니다

키 없이 SSO 로 연결하기

관리자가 MCP SSO 인증을 켠 설치라면 키가 필요 없습니다. **내 API 키** 화면에 "키 없이 SSO 로 연결하기" 안내가 보이면 그 설치입니다. MCP 클라이언트에 주소 하나만 등록합니다.

```
{
  "mcpServers": {
    "seaton": { "type": "http", "url": "https://seaton.intra/mcp" }
  }
}
```

클라이언트가 처음 연결할 때 사내 SSO(Keycloak) 로그인 화면을 띄우고, 로그인하면 토큰을 받아 와 이어서 씁니다. 이미 Keycloak 에 로그인돼 있으면 화면이 거의 보이지 않습니다. 쓰이는 계정은 웹에서 로그인하는 그 계정이고 권한도 같습니다 — 단, **먼저 브라우저로 SeatOn 에 한 번 로그인해 두어야** 합니다("등록되지 않았거나 비활성 … 먼저 웹으로 한 번 로그인하세요"가 나오면 그것입니다). 자동화 스크립트처럼 사람이 로그인할 수 없는 곳에서는 여전히 개인 키를 씁니다.

REST API 전체는 API_AND_MCP.md와 실행 중인 서버의 `/api/v1/openapi.json` 에 있습니다.

5. 막혔을 때

화면에 나오는 문구 그대로 찾으십시오. "관리자에게"라고 적힌 것은 시스템 관리자가 관리자 가이드를 보고 처리합니다.

화면 문구	뜻	할 일
`아이디 또는 비밀번호를 확인하세요`	로컬 로그인 실패	다시 입력합니다. SSO 계정이면 SSO 단추로 로그인합니다
`로컬 로그인이 비활성화되어 있습니다`	관리자가 로컬 로그인을 껐음	SSO로 로그인합니다
`서버에 연결하지 못했습니다. 네트워크를 확인한 뒤 다시 시도하세요.`	브라우저가 서버에 닿지 못함	주소·VPN을 확인하고, 계속되면 관리자에게
`세션이 만료되었습니다. 다시 로그인해 주세요.`	세션 유효시간(기본 8시간)이 지남	다시 로그인하면 이어서 작업합니다. 저장 전 내용은 남지 않습니다
`로그인이 필요합니다`	로그인 없이 보호된 화면을 열었음	로그인합니다
`좌석 관리자 권한이 필요합니다` / `시스템 관리자 권한이 필요합니다`	권한 부족	관리자에게 **사용자 권한**에서 역할을 올려 달라고 합니다
`PNG, JPG, PDF 도면만 업로드할 수 있습니다`	지원하지 않는 파일	형식을 바꿔 다시 올립니다
`도면 파일은 25MB 이하여야 합니다`	파일이 큼	해상도를 낮추거나 PDF는 한 페이지로 잘라 올립니다
`동일한 층과 버전의 도면이 이미 있습니다`	버전 중복	다른 버전 이름을 씁니다
`게시 중인 도면은 다시 분석할 수 없습니다`	게시된 버전에 AI 분석을 누름	새 버전을 올려 분석합니다
`이 도면은 이미 분석 중입니다`	같은 도면의 분석이 진행 중	끝날 때까지 기다립니다
`분석이 예상보다 오래 걸립니다. 잠시 후 도면 목록을 새로 고쳐 확인하세요`	비전 모델 응답이 느림	새로 고쳐 확인합니다. VLM 호출이 실패해도 CV 결과로 완료됩니다
`도면 분석에 실패했습니다`	분석 잡 실패	카드의 오류 문구를 관리자에게 전달합니다
`게시 중인 도면은 삭제할 수 없습니다. 다른 버전을 게시한 뒤 삭제하세요`	게시 중 삭제 시도	게시 내림 뒤 지웁니다
`배정이나 변경 이력이 있는 도면은 삭제할 수 없습니다`	이력 보호	게시 내림으로 내려 두고 보관합니다
`배정 중인 좌석은 삭제할 수 없습니다`	배정된 좌석 삭제 시도	사람을 다른 자리로 옮긴 뒤 지웁니다
`격자를 계산할 수 없습니다. 가로 · 세로로 떨어진 좌석을 2개 이상 선택하세요`	격자 보정 선택 부족	한 줄이 아니라 가로와 세로로 떨어진 좌석을 고릅니다
`먼저 도면의 좌석 격자를 보정하세요`	격자 없이 정렬 시도	격자 보정을 먼저 합니다

화면 문구	뜻	할 일
`한 번에 1~500개 좌석을 생성할 수 있습니다`	좌석 일괄 범위 초과	행·열을 줄입니다
`CSV 또는 XLSX 파일만 사용할 수 있습니다`	가져오기 파일 형식	양식을 내려받아 그 형식으로 저장합니다
`사번과 이름은 필수입니다`	직원 파일에 빈 칸	그 행을 채웁니다
`사번을 찾을 수 없습니다` / `이미 다른 직원에게 배정된 좌석입니다`	일괄 배정에서 반영되지 않은 행	사번·좌석 번호를 고쳐 그 행만 다시 올립니다
`PDF 미리보기 없음 · 오버레이를 표시할 수 없습니다`	PDF 변환 실패	도면을 PNG로 바꿔 올리거나 관리자에게
`지원 범위는 read, write, mcp입니다`	API 키 범위 오타	세 값 중에서 고릅니다
`mcp 범위가 있는 API 키가 필요합니다` / `write 범위가 있는 API 키가 필요합니다`	키 범위 부족(`403`)	범위를 넣어 새 키를 만듭니다
`API 키가 유효하지 않습니다`	만료·폐기·회전 유예 종료	새 키로 바꿉니다

그 밖의 상황:

상황	확인할 점
좌석맵에 도면만 보이고 좌석이 없다	AI 분석을 실행했는지, 게시했는지 확인합니다
좌석이 도면과 어긋나 보인다	도면 우측 상단에 크기 정보 경고가 있는지 보고, 없으면 격자 보정값을 점검합니다
정렬 후 좌석이 흐트러졌다	정렬 결과의 이동량 경고를 확인하고 `Ctrl/⌘ Z` 로 되돌린 뒤 격자를 다시 보정합니다
이력에서 오늘 것이 안 보인다	시작일·종료일을 모두 오늘로 두었는지 확인합니다
내려받은 CSV가 화면보다 적다	한 번에 500건까지만 받습니다. 기간을 나눠 다시 내보냅니다
왼쪽 메뉴에 관리 화면이 없다	역할이 직원입니다. 관리자에게 좌석 관리자 역할을 요청합니다

6. 용어

용어	뜻
사업장 · 층	건물과 층. 코드(`HQ` , `3F`)가 좌석 번호 접두어 `HQ-3F-` 를 만듭니다
도면 버전	한 층에 올린 도면 파일 하나. 여러 버전 중 하나만 게시됩니다
게시	그 버전을 층의 활성 도면으로 올려 좌석맵에 보이게 하는 것
AI 분석	도면에서 좌석을 자동으로 찾는 작업. 오프라인 CV, 비전 모델(VLM), 하이브리드 중 하나로 동작합니다
신뢰도 · 검토 필요	인식된 좌석이 실제 좌석일 확률. 자동 승인 기준(기본 0.95) 아래면 검토 필요로 표시됩니다
격자 보정	도면의 실제 책상 간격을 저장해 스냅·정렬 기준으로 삼는 것
구역	좌석에 지정한 조직. 좌석 추가·보정 창의 조직 구역에서 지정·변경하거나 미지정으로 해제합니다. 직원 소속은 바뀌지 않으며, 앉은 사람의 소속과 다르면 구역 불일치가 됩니다
처리필요	미배정·퇴직자 점유·구역 불일치·AI 확인을 모아 놓은 작업 큐
회전 · 유예	API 키를 새것으로 바꾸되 옛 키를 잠시 함께 허용하는 것
MCP	AI 비서가 SeatOn 도구를 부르는 표준 연결 방식. 개인 API 키의 `mcp` 범위가 필요합니다